

MÔ HÌNH HỆ THỐNG HỖ TRỢ TIẾP CẬN SÁCH GIÁO KHOA TRONG THỜI GIAN THIẾU SÁCH

1. Tổng quan mô hình

Giải pháp đề xuất xây dựng một hệ thống hỗ trợ tiếp cận sách giáo khoa (SGK) mang tính tạm thời, nhằm bảo đảm học sinh vẫn có thể tiếp tục học tập trong thời gian chưa được cung cấp đầy đủ SGK bản in.

Mô hình không nhằm thay thế SGK giấy mà sử dụng hạ tầng số như một cầu nối tạm thời giữa thời điểm phát sinh thiếu sách và thời điểm SGK được bổ sung đầy đủ.

Hệ thống được tổ chức theo mô hình:

Bộ Giáo dục và Đào tạo/đơn vị được ủy quyền → Kho học liệu chính thức → Internet/CDN/máy chủ/cache → Nhà trường → Học sinh

Trong đó, tùy điều kiện thực tế, học sinh có thể tiếp cận học liệu thông qua Internet, bộ nhớ đệm nội bộ của trường, thiết bị dùng chung hoặc các điểm hỗ trợ.

Khi SGK bản in được bổ sung đầy đủ, hệ thống sẽ thu hẹp phạm vi hoặc kết thúc chế độ hỗ trợ, bảo đảm giải pháp chỉ đóng vai trò cầu nối trong giai đoạn thiếu sách.

2. Nguồn nội dung và quản lý học liệu

Kho học liệu của hệ thống chỉ tiếp nhận và phân phối những nội dung có nguồn gốc rõ ràng và được xác nhận quyền sử dụng.

2.1. Nội dung SGK chính thức

Nguồn nội dung chính được lấy từ các tài nguyên SGK điện tử đã có hoặc được xây dựng bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà xuất bản và chủ thể quyền liên quan theo cơ chế cấp phép phù hợp.

Hệ thống có thể liên thông với các nền tảng SGK điện tử chính thức hiện có thay vì xây dựng lại toàn bộ kho nội dung từ đầu. Cách tiếp cận này giúp tận dụng hạ tầng sẵn có và giảm chi phí triển khai.

2.2. Tài liệu hỗ trợ

Tài liệu hỗ trợ được phân loại rõ theo nguồn và trạng thái pháp lý, bao gồm:

1. Nội dung chính thức do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.
2. Nội dung được chủ thể quyền cấp phép sử dụng.
3. Tài liệu do nhà trường tự biên soạn, được xác định rõ là tài liệu hỗ trợ và không được trình bày như SGK chính thức.

Việc phân loại giúp giáo viên, học sinh và nhà trường nhận biết rõ nguồn gốc của từng loại tài liệu.

3. Mô hình tiếp cận đối với học sinh

Hệ thống được thiết kế theo nhiều mức tiếp cận để không phụ thuộc hoàn toàn vào việc học sinh phải có Internet hoặc thiết bị cá nhân.

3.1. Học sinh có Internet và thiết bị

Học sinh truy cập công học liệu chính thức thông qua nền tảng web/PWA.

Luồng truy cập:

Công học liệu → Khu vực/địa phương → Lớp → Môn học → SGK → Nội dung bài học

Hệ thống có thể phân vùng quyền truy cập theo địa phương, trường học hoặc nhóm đối tượng được hỗ trợ nhằm tránh việc cung cấp nội dung một cách tràn lan ngoài phạm vi cần thiết.

3.2. Học sinh ở khu vực có Internet yếu hoặc không ổn định

Hệ thống áp dụng cơ chế tải trước và sử dụng offline.

Khi học sinh có thể kết nối Internet, chẳng hạn tại trường hoặc một điểm Wi-Fi có sẵn, hệ thống cho phép tải trước nội dung cần thiết.

Thay vì yêu cầu học sinh phải truy cập Internet liên tục, hệ thống có thể cung cấp trước nội dung của tuần tiếp theo.

Ví dụ:

Thứ Hai: học sinh kết nối Wi-Fi tại trường → tải nội dung tuần.

Trong tuần: học sinh có thể đọc nội dung đã lưu ngay cả khi không có Internet.

Cách tiếp cận này giảm đáng kể yêu cầu về băng thông và phù hợp hơn với các khu vực có kết nối không ổn định.

3.3. Học sinh không có thiết bị cá nhân

Trong trường hợp học sinh không có điện thoại, máy tính hoặc thiết bị phù hợp, nhà trường trở thành một điểm tiếp cận học liệu.

Mỗi trường được đề xuất có một hệ thống lưu trữ/cache nội bộ chứa những nội dung đã được cấp quyền sử dụng.

Thay vì mỗi học sinh phải kết nối Internet đến máy chủ trung tâm, học sinh có thể kết nối vào Wi-Fi nội bộ của trường và truy cập kho học liệu được lưu tại trường.

Mô hình:

Kho học liệu trung tâm → School Cache → Wi-Fi nội bộ → Thiết bị dùng chung/học sinh

Nhà trường chủ động chuẩn bị các nội dung cần thiết dựa trên nhu cầu thực tế của học sinh.

3.4. Khu vực không có thiết bị hoặc không thể tiếp cận hệ thống

Đối với những khu vực mà học sinh không có thiết bị và nhà trường cũng không có đủ điều kiện để cung cấp thiết bị dùng chung, hệ thống cung cấp chức năng tìm kiếm hỗ trợ tiếp cận học liệu.

Các điểm hỗ trợ có thể được thiết lập tại những cơ sở giáo dục hoặc địa điểm được cơ quan quản lý xác định.

Nếu trong khu vực hoàn toàn không có điểm hỗ trợ phù hợp, nhà trường có thể khai báo nhu cầu lên hệ thống để cơ quan quản lý điều phối phương án hỗ trợ.

Trong trường hợp cần thiết, có thể triển khai SGK/tài liệu tạm thời dưới hình thức phù hợp và đã được cấp phép, thay vì yêu cầu học sinh phải tiếp cận Internet hoặc thiết bị bằng mọi giá.

4. Mô hình công nghệ

Hệ thống được đề xuất theo mô hình kết hợp giữa phân phối tập trung và lưu trữ phân tán.

4.1. PWA

Sử dụng Progressive Web App (PWA) để học sinh có thể truy cập hệ thống trực tiếp trên trình duyệt mà không nhất thiết phải cài đặt một ứng dụng riêng.

PWA hỗ trợ khả năng lưu trữ nội dung cần thiết và tiếp tục sử dụng trong điều kiện kết nối Internet hạn chế.

4.2. CDN

Nội dung từ kho học liệu được phân phối thông qua Content Delivery Network (CDN) nhằm giảm tải cho máy chủ trung tâm và rút ngắn khoảng cách truy cập giữa người dùng và nguồn dữ liệu.

4.3. Offline Cache

Các nội dung cần thiết có thể được lưu trên thiết bị của học sinh để sử dụng trong thời gian không có kết nối Internet.

4.4. School Cache

Mỗi trường có thể được triển khai một bộ nhớ đệm hoặc máy chủ nội bộ để lưu những nội dung được phép sử dụng tại trường.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với những khu vực có đường truyền Internet yếu, vì học sinh có thể truy cập nội dung thông qua mạng nội bộ thay vì liên tục kết nối đến máy chủ trung tâm.

4.5. Phân tán máy chủ

Kho học liệu không phụ thuộc vào một máy chủ duy nhất. Hệ thống có thể sử dụng nhiều máy chủ và phân phối lưu lượng thông qua CDN nhằm hạn chế nguy cơ quá tải khi số lượng học sinh truy cập tăng cao.

5. Cơ chế quản lý bản quyền

Bản quyền là một thành phần bắt buộc của hệ thống.

Hệ thống không cho phép tự ý sao chép, phân phối hoặc cung cấp các bản PDF SGK không rõ nguồn gốc.

Đối với nội dung được sử dụng trong thời gian thiếu sách, quyền truy cập cần được xác định theo các điều kiện cụ thể, bao gồm:

1. Đối tượng: học sinh, giáo viên hoặc cơ sở giáo dục thuộc phạm vi hỗ trợ.
2. Địa bàn: khu vực, địa phương hoặc trường học được xác định là đang thiếu SGK.
3. Thời gian: chỉ có hiệu lực trong thời gian thiếu sách.
4. Mục đích: phục vụ hoạt động giáo dục, không nhằm mục đích thương mại.
5. Hình thức sử dụng: quy định rõ việc đọc trực tuyến, lưu offline, lưu tại máy chủ trường hoặc các hình thức phân phối khác được phép.

Khi điều kiện hỗ trợ kết thúc, quyền truy cập tạm thời đối với nội dung SGK có thể được thu hẹp hoặc chấm dứt theo phạm vi cấp phép.

6. Quy trình vận hành

Bước 1: Nhà trường xác định nhu cầu

Nhà trường thu thập các thông tin:

- Khối/lớp đang thiếu SGK.
- Môn học và bộ SGK còn thiếu.
- Số lượng học sinh chưa có sách.
- Số học sinh có thiết bị cá nhân.
- Tình trạng Internet tại khu vực.
- Khả năng sử dụng máy tính, thiết bị dùng chung của trường.
- Khả năng cung cấp Wi-Fi hoặc mạng nội bộ.

Bước 2: Nhà trường gửi yêu cầu hỗ trợ

Thông tin được khai báo lên hệ thống để xác định phạm vi và mức độ hỗ trợ cần thiết.

Bước 3: Hệ thống kích hoạt chế độ hỗ trợ

Dựa trên nhu cầu đã được xác nhận, hệ thống kích hoạt quyền tiếp cận học liệu đối với đúng nhóm học sinh, trường học hoặc khu vực cần hỗ trợ.

Nội dung được phân phối từ kho học liệu chính thức thông qua Internet, CDN hoặc School Cache.

Bước 4: Phân phối theo điều kiện thực tế

Hệ thống dựa trên nguyên tắc không yêu cầu mọi học sinh phải có cùng một phương thức tiếp cận:

- Có Internet → truy cập trực tuyến.
- Internet yếu → tải trước và đọc offline.
- Không có Internet → sử dụng School Cache/Wi-Fi nội bộ.
- Không có thiết bị → sử dụng thiết bị dùng chung tại điểm tiếp cận.
- Không thể tiếp cận thiết bị → chuyển sang phương án hỗ trợ khác do nhà trường/cơ quan quản lý điều phối.

Bước 5: Theo dõi và điều chỉnh

Nhà trường và cơ quan quản lý có thể theo dõi số lượng học sinh còn thiếu SGK và điều chỉnh phạm vi hỗ trợ.

Không nhất thiết phải kích hoạt hệ thống cho toàn bộ học sinh trên cả nước; hỗ trợ được triển khai theo nhu cầu thực tế của từng khu vực và trường học.

Bước 6: Thu hẹp và kết thúc hỗ trợ

Khi SGK bản in được cung cấp đầy đủ:

Thiếu SGK → Hỗ trợ tạm thời → SGK được bổ sung → Thu hẹp phạm vi → Kết thúc chế độ hỗ trợ

Hệ thống có thể tiếp tục duy trì những tài liệu hỗ trợ giáo dục được phép sử dụng, nhưng không tiếp tục cung cấp SGK theo cơ chế khẩn cấp nếu không còn nhu cầu.